

Manual Técnico.

Descripción General del Sistema:

El sistema para los laboratorios de IPC Quimik está desarrollado en Java, con una arquitectura de Programación Orientada a Objetos (POO). Gestiona la administración de muestras, patrones y asignación de experimentos en laboratorios químicos, implementando persistencia de datos mediante archivos CSV y serialización en binarios. El sistema cuenta con un módulo para administrar investigadores, muestras y patrones, así como la asignación de experimentos.

Estructura del Proyecto.

El proyecto está dividido en tres paquetes principales:

- **Modelos:** Contiene las clases que representan las entidades del sistema como Usuario, Administrador, Investigador, Muestra, y Patron.
- **Controladores:** Gestionan la lógica del negocio y la interacción con los archivos binarios y CSV. Incluyen ControladorArchivoBinarioInves, ControladorArchivoBinarioMues, ControladorArchivoBinarioPatron, ControladorAsignacion, y ControladorInicio.
- **Vistas:** Manejan la interfaz gráfica del usuario (GUI) y contiene las ventanas formularios como modUsuario, modAdmin, modInves, crearInves, crearMuestra, crearPatron, eliminarInves, eliminarMues, RenderBtnVerMuestra, RenderBtnVerPatron.

Clases Principales.

- **Usuario (abstracto):** Define los atributos comunes entre usuarios, incluyendo código, nombre, contraseña.
- **Administrador (hereda de Usuario):** Usuario con privilegios administrativos.
- **Investigador (hereda de Usuario):** Representa a los usuarios que llevan a cabo experimentos.
- **Muestra:** Gestiona las muestras ingresadas con atributos como código, descripción, patrón, y estado.
- **Patrón:** Representa enfermedades o bacterias como matrices de 1 y 0.

Controladores

- **ControladorInicio:** Maneja el inicio de sesión, validando las credenciales de administrador o investigador.
- **ControladorArchivoBinarioInves:** Permite leer, escribir y gestionar los datos binarios de los investigadores.
- **ControladorArchivoBinarioMues:** Maneja la carga, modificación y eliminación de las muestras en formato binario.
- **ControladorArchivoBinarioPatrón:** Administra los patrones almacenados, como bacterias o enfermedades.
- **ControladorAsignación:** Asigna experimentos a los investigadores, actualizando el estado de las muestras.

Persistencia de Datos.

El sistema utiliza dos métodos de persistencia:

- **CSV:** Para cargar investigadores, muestras y patrones de manera masiva. Utiliza el formato estandarizado para cargar datos de patrones y matrices.
- **Serialización Binaria:** Se utiliza para la persistencia de los datos de investigadores, muestras y patrones después de su creación o modificación, facilitando la restauración de la información.

Componentes de la Interfaz Gráfica.

- **JComboBox:** Se emplea para mostrar los investigadores y muestras disponibles en la interfaz de administración y asignación de experimentos.
- **JTable:** Muestra la información cargada de investigadores, muestras y patrones.
- **Render de Botones:** Se utilizaron RenderBtnVerMuestra y RenderBtnVerPatron para agregar funcionalidad de visualización en las tablas, generando HTML con los patrones o matrices.

Requisitos del Sistema:

- **Lenguaje:** Java 8 o superior.
- **Entorno de Desarrollo:** NetBeans 12.0.
- **Dependencias:** Ninguna externa.
- **Archivos CSV:** Para la carga de datos de muestras y patrones, con formatos específicos de columnas.
- **Archivos Binarios:** Persistencia de investigadores y muestras en binario para seguridad y rapidez.